



GARIMPO URBANO

RECUPERAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS

**COMO TRANSFORMAR LIXO
ELETRÔNICO EM
OURO**



Prof. Goulart

Especialista em Recuperação de Metais Preciosos

Mentoria Garimpo Urbano

<https://www.mentoriagarimpourbano.com.br>

Bem-vindo ao

GARIMPO URBANO

RECUPERAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS

Durante muitos anos, aprendemos que riqueza vinha apenas das minas, das grandes empresas ou de altos investimentos.

Mas o mundo mudou.

Hoje, toneladas de equipamentos eletrônicos são descartadas diariamente, levando junto ouro, prata, platina, paládio e outros metais preciosos que continuam tendo alto valor no mercado.

Enquanto a maioria das pessoas enxerga apenas lixo, alguns enxergam oportunidade.

Foi exatamente essa visão que deu origem ao Garimpo Urbano: uma atividade que une geração de renda, sustentabilidade e inovação, transformando resíduos em recursos valiosos.

Este e-book foi criado para apresentar esse universo e mostrar que qualquer pessoa pode dar os primeiros passos, mesmo começando do zero.

Espero que, ao final desta leitura, você nunca mais olhe para um equipamento eletrônico descartado da mesma maneira.

Seja bem-vindo a uma nova forma de enxergar valor onde muitos veem apenas desperdício.

Professor Goulart

CAPÍTULO 1

O Ouro Está Mais Perto do que Você Imagina

Uma nova forma de enxergar riqueza

Durante muito tempo, quando pensávamos em ouro, imaginávamos minas profundas, escavações gigantescas e equipamentos milionários.

Mas existe uma realidade que poucas pessoas conhecem.

Todos os dias, milhões de celulares, computadores, televisores, notebooks e outros equipamentos eletrônicos são descartados em todo o mundo. A maioria termina esquecida em gavetas, depósitos ou aterros sanitários.

O que quase ninguém percebe é que esses equipamentos continuam guardando algo extremamente valioso: metais preciosos.

Ouro, prata, platina, paládio e outros metais nobres fazem parte da fabricação de componentes eletrônicos porque oferecem excelente condutividade elétrica, resistência à corrosão e alta durabilidade.

Em outras palavras, uma enorme quantidade de riqueza está sendo descartada diariamente junto com equipamentos considerados sem valor.



Milhares de toneladas de equipamentos eletrônicos são descartadas todos os dias, levando junto metais preciosos que continuam tendo alto valor.

Mais do que reciclagem, uma oportunidade

O Garimpo Urbano vai muito além da simples reciclagem.

Ele consiste em identificar, separar e recuperar materiais de alto valor presentes em resíduos urbanos, transformando aquilo que seria descartado em uma nova fonte de renda.

Ao mesmo tempo em que gera oportunidade financeira, essa atividade contribui diretamente para reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos eletrônicos.

É uma atividade onde todos ganham:

- O meio ambiente é preservado.
- Materiais valiosos retornam à indústria.
- Novas oportunidades de renda são criadas.

Um tesouro escondido nas cidades

Você sabia?

Uma única placa eletrônica pode conter ouro, prata, cobre, paládio e outros metais utilizados pela indústria de alta tecnologia.

As grandes cidades se transformaram em verdadeiras minas modernas.

Enquanto as minas tradicionais precisam movimentar toneladas de terra para encontrar pequenas quantidades de metais preciosos, nas cidades esses metais já estão concentrados em equipamentos que perderam sua utilidade, mas não perderam seu valor.

O que muitos chamam de lixo pode, na verdade, representar uma excelente oportunidade para quem aprende a enxergar além do óbvio.

Uma oportunidade para qualquer pessoa

Uma das maiores vantagens do Garimpo Urbano é sua acessibilidade.

Você não precisa ser engenheiro, químico ou possuir um grande

laboratório para dar os primeiros passos.

Tudo começa com conhecimento, observação e disposição para aprender.

Muitas pessoas iniciam apenas coletando e classificando sucatas eletrônicas, gerando renda antes mesmo de avançarem para etapas mais técnicas.

É justamente esse caminho que será apresentado nas próximas páginas.

**"A riqueza nem sempre está escondida
debaixo da terra. Muitas vezes, ela está
esquecida dentro de um computador
antigo."**

Mas afinal, por que o Garimpo Urbano vem crescendo tão rapidamente em todo o mundo?

É isso que você descobrirá no próximo capítulo.

CAPÍTULO 2

A Nova Corrida do Ouro

Por que o Garimpo Urbano é a mineração do século XXI?



O ouro mudou
de endereço.



Durante séculos, a humanidade buscou ouro nas montanhas, rios e grandes jazidas minerais. Essa busca moldou civilizações, impulsionou economias e provocou verdadeiras corridas do ouro ao redor do mundo.

Mas essa realidade está mudando.

Hoje, a maior fonte de metais preciosos não está apenas debaixo da terra. Ela está nas cidades, dentro de milhões de equipamentos eletrônicos que chegam ao fim de sua vida útil todos os anos.

Vivemos uma nova corrida do ouro.

Só que, desta vez, o tesouro não precisa ser descoberto em lugares remotos. Ele já foi extraído da natureza, transformado em tecnologia e agora aguarda uma nova oportunidade de voltar ao ciclo produtivo.

Da mineração tradicional ao Garimpo Urbano

A mineração convencional continuará sendo importante, mas enfrenta desafios cada vez maiores.

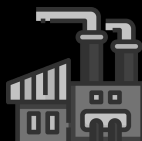
As jazidas estão mais profundas, os custos de exploração aumentam continuamente e os impactos ambientais tornam-se

cada vez mais significativos.

Enquanto isso, uma nova fonte de matéria-prima cresce silenciosamente nas cidades.



Computadores antigos.



Equipamentos industriais.



Servidores desativados.



Celulares quebrados.

Tudo isso forma uma gigantesca mina urbana que se renova todos os dias.

Porque ele reúne três características que dificilmente aparecem juntas em um mesmo negócio:

☒ Alto valor agregado

Muitos equipamentos eletrônicos contêm metais nobres extremamente valorizados pela indústria.

Mesmo pequenas quantidades possuem alto valor comercial quando recuperadas ou corretamente classificadas.

☒ Sustentabilidade

Cada equipamento reaproveitado representa menos resíduos enviados aos aterros e menor necessidade de extração de novos recursos naturais.

O Garimpo Urbano faz parte da chamada Economia Circular, onde materiais retornam ao processo produtivo em vez de se transformarem em lixo.

Acessibilidade

Ao contrário da mineração tradicional, que exige grandes investimentos, o Garimpo Urbano pode começar de forma simples.

Muitas pessoas iniciam apenas coletando, separando e comercializando sucatas eletrônicas, desenvolvendo experiência antes de avançar para etapas mais técnicas.

Por que o Garimpo Urbano cresce tanto?

Mineração Tradicional

Escava montanhas

Alto investimento

Alto consumo água e energia

Recursos finitos

Grandes operações

Garimpo Urbano

Recupera resíduos

Pode começar com baixo investimento

Menor impacto ambiental

Matéria-prima renovada diariamente

Pode começar em pequena escala

Por que isso importa?

Porque cada computador descartado representa uma oportunidade de recuperar materiais que já foram extraídos da natureza, reduzindo desperdícios e gerando valor econômico.

Muito além do ouro

Embora o ouro seja o metal mais conhecido, ele está longe de ser o único presente nos equipamentos eletrônicos.

Também podem ser encontrados:

- Ouro (Au)
- Prata (Ag)
- Platina (Pt)
- Paládio (Pd)
- Irídio (Ir)

Cada um possui aplicações industriais importantes e alto valor econômico.

É justamente essa combinação de materiais que torna o lixo eletrônico uma das fontes de matéria-prima mais valiosas da atualidade.

Uma oportunidade que acompanha o futuro

Vivemos em uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia.

A cada ano, novos computadores, celulares, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos chegam ao mercado.

Da mesma forma, milhões de aparelhos deixam de ser utilizados e precisam receber uma destinação adequada.

Isso significa que a matéria-prima do Garimpo Urbano continua crescendo ano após ano.

Mais tecnologia. Mais descarte. Mais oportunidades para quem estiver preparado.

Maior parte do lixo eletrônico do Brasil é descartada irregularmente, mas poderia ser reciclada

Tudo o que a gente coloca na tomada ou funciona com pilha ou bateria e não serve mais, vira lixo, só que um lixo longe de ser comum. É matéria-prima para uma cooperativa em São Paulo, que separa os materiais de um jeito certo para aproveitar de novo.

Por Jornal Nacional

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/12/09/maior-parte-do-lixo-eletronico-do-brasil-e-descartada-irregularmente-mas-poderia-ser-reciclada.ghtml>

Uma nova forma de criar riqueza

O Garimpo Urbano não consiste apenas em recuperar metais preciosos.

Ele representa uma mudança de mentalidade.

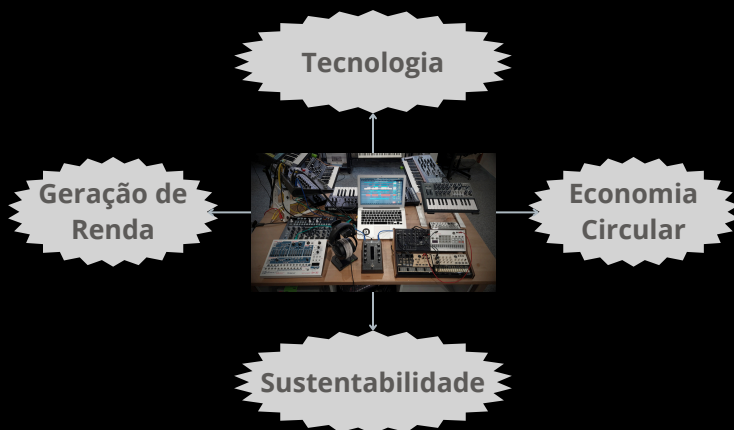
Enquanto muitos enxergam apenas equipamentos antigos e sem utilidade, outros conseguem identificar valor, oportunidade e geração de renda.

Toda grande oportunidade começa quando alguém passa a enxergar aquilo que a maioria ainda não percebe.

Talvez essa seja a maior riqueza do Garimpo Urbano.

"O lixo eletrônico de hoje é a matéria-prima da indústria de amanhã."

Por que o Garimpo Urbano cresce todos os anos?



Agora que você sabe por que essa atividade está crescendo no mundo inteiro, chegou a hora de descobrir onde esses verdadeiros tesouros estão escondidos.

CAPÍTULO 3

Onde Estão os Tesouros Urbanos?

Aprenda a enxergar riqueza onde a maioria vê apenas lixo.

Depois de entender por que o Garimpo Urbano está crescendo em todo o mundo, surge uma pergunta inevitável:

Onde estão escondidos esses metais preciosos?

A resposta pode surpreender você.

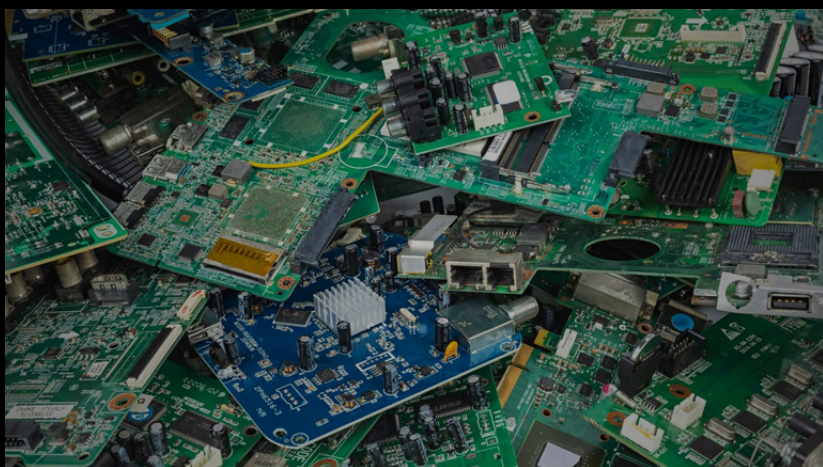
Eles estão presentes em objetos que fazem parte do nosso dia a dia e que, muitas vezes, acabam esquecidos em gavetas, depósitos ou são simplesmente descartados.

Cada equipamento eletrônico conta uma história. E muitos deles ainda guardam uma pequena quantidade de ouro, prata, platina ou outros metais nobres.

Isoladamente, essas quantidades podem parecer pequenas. Mas, quando reunidas em grande escala, tornam-se uma excelente oportunidade de negócio.

Vamos conhecer os principais "tesouros urbanos".

1. Placas Eletrônicas



As placas eletrônicas são o coração dos equipamentos eletrônicos. Estão presentes em computadores, notebooks, televisores, impressoras, equipamentos industriais, roteadores, servidores e centenas de outros dispositivos.

Nelas podem ser encontrados:

✓ Ouro
✓ Prata

✓ Paládio
✓ Cobre

As placas mais antigas, principalmente as industriais e de telecomunicações, costumam apresentar maior concentração de metais preciosos.

Quanto melhor a qualidade da placa, maior tende a ser seu valor comercial.

2. Processadores (CPUs)



Os processadores são considerados uma das sucatas eletrônicas mais valiosas.

Seus contatos metálicos recebem um revestimento de ouro para garantir excelente condução elétrica e resistência à corrosão.

Modelos cerâmicos antigos são especialmente valorizados no mercado.

Muitos colecionadores de sucata chamam os processadores de "pepitas do Garimpo Urbano".

3. Memórias RAM



Os contatos dourados das memórias RAM também utilizam ouro em sua fabricação.

Apesar de pequenas, possuem excelente valor quando corretamente classificadas.

Em grandes quantidades tornam-se uma matéria-prima extremamente interessante.

4. Smartphones e Tablets



Um único celular reúne dezenas de componentes eletrônicos.

Sua placa principal pode conter:

✓ Ouro

✓ Prata

✓ Paládio

✓ Cobre

É justamente o enorme volume de aparelhos descartados todos os anos que torna essa uma das maiores fontes de matéria-prima do Garimpo Urbano.

5. Radiografias



Pouca gente imagina que antigas chapas de raio-X também possuem valor.

Sua película fotográfica contém prata, utilizada no processo de formação das imagens.

Hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e veterinários costumam acumular grandes quantidades desse material.

6. Líquido Fixador de Radiografias

Durante muitos anos, o líquido utilizado na revelação das radiografias foi descartado sem que a maioria das pessoas soubesse que ele continha prata dissolvida.

Esse resíduo pode representar uma importante fonte desse metal quando tratado de forma adequada.

7. Velas de Ignição



As velas automotivas de alta performance utilizam metais extremamente resistentes ao calor.

Entre eles estão:

- ✓ Platina
- ✓ Iridio

Esses metais garantem maior durabilidade e eficiência ao sistema de ignição.

Muito mais do que você imagina

Esses são apenas alguns exemplos.

Equipamentos industriais, servidores, equipamentos médicos, centrais telefônicas, sistemas de telecomunicações e diversos componentes eletrônicos também podem conter metais preciosos.

Quanto maior seu conhecimento, maior sua capacidade de identificar oportunidades.

É exatamente isso que diferencia um simples coletor de sucata de um verdadeiro garimpeiro urbano.

Você sabia?

A maioria das pessoas descarta um equipamento eletrônico pensando apenas no seu funcionamento.

O garimpeiro urbano olha para esse mesmo equipamento pensando nos materiais valiosos que ainda estão lá dentro.

Essa mudança de percepção é o primeiro passo para transformar resíduos em oportunidade.

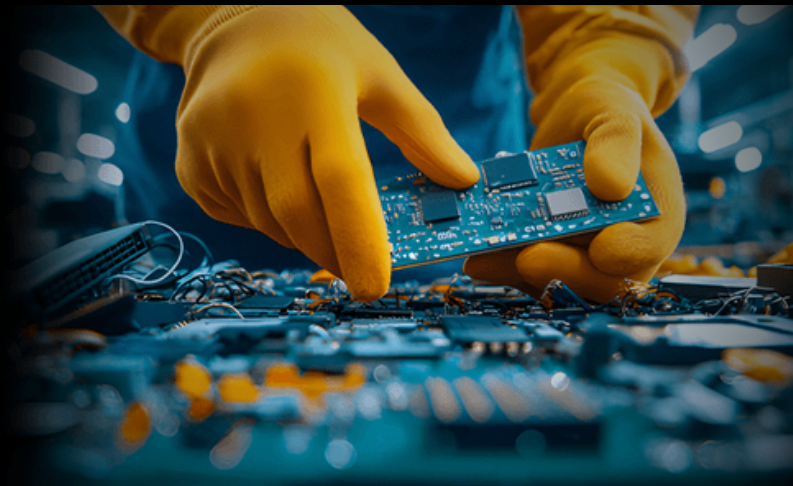
Agora que você sabe onde estão os tesouros urbanos, surge uma nova pergunta: é possível começar mesmo sem dinheiro para investir? A resposta pode surpreender você.

"O maior tesouro não é o ouro escondido dentro dos equipamentos. É aprender a reconhecê-lo."

CAPÍTULO 4

Como Começar no Garimpo Urbano Sem Investir Dinheiro

Sua primeira matéria-prima pode estar mais perto do que você imagina.



Uma das maiores dúvidas de quem conhece o Garimpo Urbano é:

"Quanto preciso investir para começar?"

A resposta costuma surpreender.

Na maioria dos casos, o investimento inicial pode ser praticamente zero.

Isso porque sua principal matéria-prima não precisa ser comprada. Ela já existe em milhares de residências, empresas e estabelecimentos comerciais que precisam dar um destino correto aos equipamentos eletrônicos sem uso.

Enquanto muitos procuram clientes, o garimpeiro urbano procura oportunidades.

O primeiro passo é mudar a forma de enxergar o descarte

Todos os dias, pessoas substituem computadores, celulares, notebooks, impressoras, roteadores e diversos equipamentos eletrônicos.

Na maioria das vezes, esses materiais ficam esquecidos em depósitos, garagens ou acabam sendo descartados de forma inadequada.

Para você, eles representam uma oportunidade.

O primeiro trabalho do garimpeiro urbano não é recuperar metais.

É encontrar matéria-prima. E ela está em toda parte!

Onde conseguir sucata gratuitamente?

Existem diversas fontes de coleta que podem fornecer materiais sem custo.

Entre elas:

 Residências
 Empresas
 Escolas
 Clínicas e hospitais
 Assistências técnicas

 Oficinas de informática
 Condomínios
 Igrejas
 Pequenas indústrias



Muitas dessas instituições ficam satisfeitas em entregar gratuitamente equipamentos antigos, simplesmente porque precisam liberar espaço ou realizar o descarte ambientalmente correto.

Divulgue seu trabalho

Quando as pessoas sabem que você recolhe eletrônicos, a coleta começa a acontecer naturalmente.

Você pode utilizar:

- grupos de WhatsApp do bairro;
- redes sociais;
- cartazes em condomínios;
- panfletos simples;
- indicações de amigos;
- parcerias com comerciantes.

Uma mensagem simples costuma funcionar muito bem:

"Não jogue seu eletrônico fora. Eu faço a coleta gratuita e o descarte ambientalmente correto."

Você ajuda o meio ambiente e ainda conquista sua matéria-prima.

Organize desde o primeiro dia

Mesmo começando pequeno, organização faz toda a diferença.

Separe os equipamentos por categoria:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| • computadores; | • placas eletrônicas; |
| • notebooks; | • cabos; |
| • celulares; | • fontes; |
| • impressoras; | • baterias. |

Essa organização facilitará todas as etapas futuras e permitirá identificar rapidamente os materiais de maior valor.

Sua primeira fonte de renda

Muitas pessoas imaginam que precisam aprender imediatamente a recuperar ouro.

Na verdade, esse não precisa ser o primeiro passo.

Existe uma estratégia muito utilizada por quem está começando:

Após desmontar os equipamentos e separar os componentes mais valiosos, as placas eletrônicas podem ser classificadas e comercializadas para empresas especializadas.

Essa venda gera o capital inicial necessário para investir em ferramentas, equipamentos e aprendizado.

É uma forma inteligente de começar sem grandes riscos.

Cresça no seu ritmo

O Garimpo Urbano é uma atividade que permite evolução gradual.

Muitos profissionais iniciam apenas coletando sucatas.

Depois aprendem a desmontar equipamentos.

Em seguida passam a classificar materiais.

Mais tarde investem em equipamentos.

E somente então avançam para a recuperação dos metais preciosos.

Cada etapa fortalece a seguinte.

Não existe necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo.

Um aluno da Mentoria Garimpo Urbano, em Campo Grande (MS), começou realizando apenas a coleta de equipamentos eletrônicos descartados em sua comunidade.

Com dedicação e um trabalho constante de conscientização, criou uma rede de parceiros que passou a fornecer sucatas regularmente.

Hoje, seu pequeno caminhão retorna praticamente todos os dias carregado de materiais recebidos gratuitamente, mostrando que organização, persistência e relacionamento podem transformar resíduos em uma excelente oportunidade de negócio.

O conhecimento é o seu maior investimento

Ferramentas podem ser adquiridas aos poucos.

Equipamentos podem ser comprados com o lucro obtido nas primeiras vendas.

Mas existe algo que faz diferença desde o primeiro dia:

Conhecimento.

Quanto mais você aprende a identificar materiais, classificar sucatas e reconhecer oportunidades, maior será o valor que conseguirá gerar com o mesmo volume de resíduos.

Esse é o verdadeiro diferencial de um garimpeiro urbano profissional.

"Grandes negócios não começam com grandes investimentos. Começam com uma oportunidade bem aproveitada."

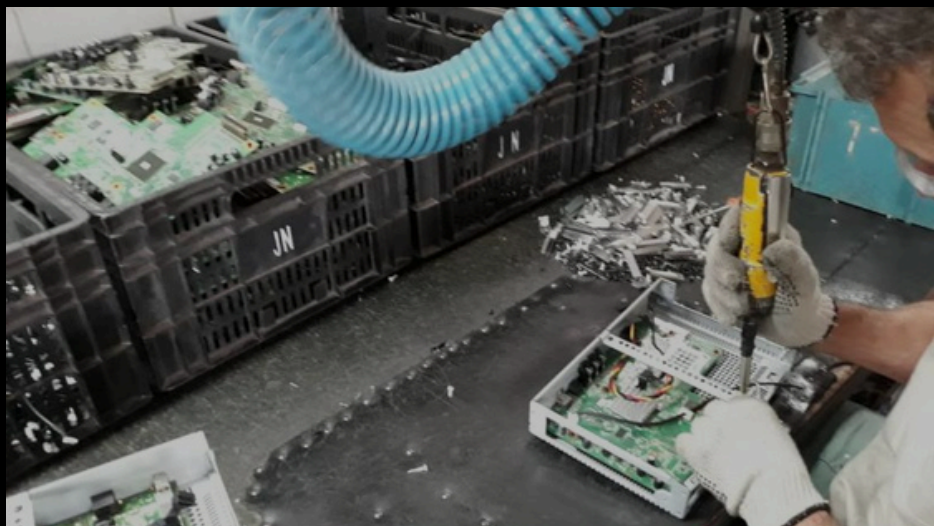
O segredo de quem cresce no Garimpo Urbano

1. Aprende a identificar oportunidades.
2. Organiza a coleta.
3. Classifica corretamente os materiais.
4. Gera o primeiro capital.
5. Evolui para etapas mais avançadas.

Agora você já sabe como começar sem investir dinheiro. Mas existe uma pergunta que todo iniciante faz: como esses metais preciosos são separados dos demais materiais? No próximo capítulo você conhecerá os princípios que tornam essa transformação possível, sem entrar nos detalhes técnicos que exigem treinamento específico.

CAPÍTULO 5

O Que Acontece Depois da Coleta?



O início de uma jornada de conhecimento

Até aqui, você descobriu que existe uma enorme oportunidade escondida no lixo eletrônico.

Apreendeu onde encontrar materiais valiosos e percebeu que é possível começar praticamente sem investimento.

Mas uma pergunta ainda permanece:

Como esses metais preciosos são separados dos componentes eletrônicos?

A resposta envolve conhecimento, técnica e processos desenvolvidos ao longo de muitos anos de pesquisa e evolução da reciclagem tecnológica.

É justamente essa etapa que transforma uma simples sucata em matéria-prima de alto valor.

Muito além da desmontagem

Muitas pessoas imaginam que basta desmontar um computador para encontrar ouro.

Na realidade, a desmontagem é apenas o começo.

Cada componente precisa ser identificado, separado e classificado corretamente antes de seguir para as próximas etapas.

É um trabalho que exige organização, conhecimento dos materiais e respeito às boas práticas ambientais.

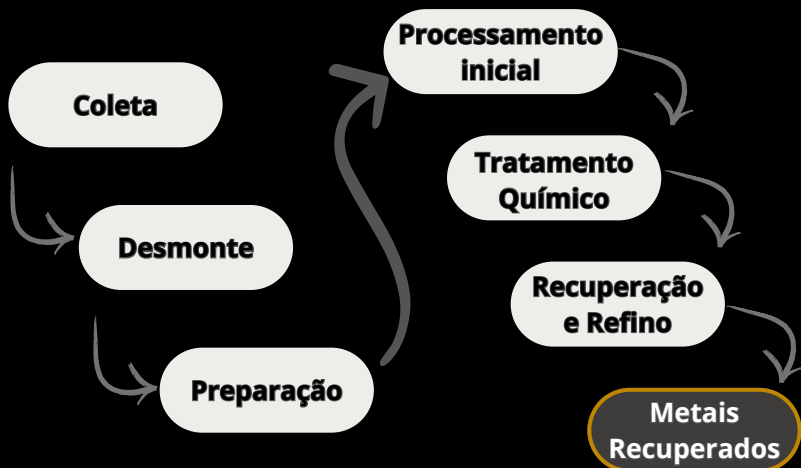
Quanto melhor a classificação, maior será o aproveitamento dos recursos.

O caminho da transformação

Embora existam diferentes métodos de recuperação, todos seguem uma lógica semelhante.

O processo começa na coleta e termina com a obtenção de metais que podem voltar à indústria para fabricar novos produtos.

Essa é uma das maiores contribuições do Garimpo Urbano para a Economia Circular.



Cada etapa exige conhecimentos específicos e boas práticas de segurança.

É justamente essa evolução que transforma um iniciante em um profissional do Garimpo Urbano.

Um universo em constante evolução

Novos equipamentos eletrônicos surgem todos os anos.

Novos materiais são incorporados à indústria.

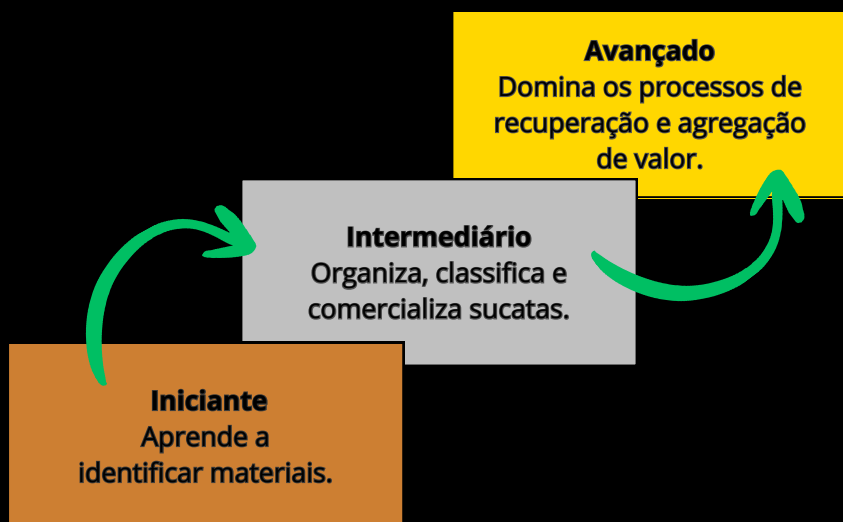
Novas tecnologias de reciclagem são desenvolvidas.

O Garimpo Urbano acompanha essa evolução, tornando-se uma atividade dinâmica, inovadora e cada vez mais relevante para a economia e para o meio ambiente.

Quem investe em aprendizado contínuo estará sempre preparado para identificar novas oportunidades.

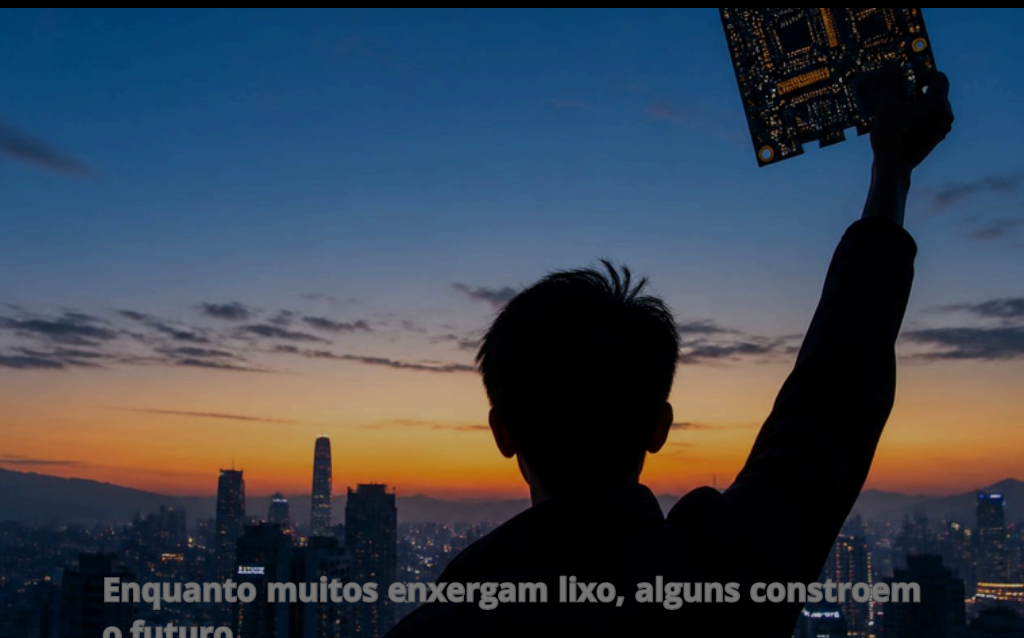
"O verdadeiro tesouro não está apenas nos metais preciosos, mas no conhecimento que permite recuperá-los de forma segura, eficiente e sustentável."

O Garimpo Urbano é uma jornada de evolução



CAPÍTULO 6

O Futuro Pertence a Quem Enxerga Oportunidades



Enquanto muitos enxergam lixo, alguns constroem o futuro.

Toda grande transformação começa com uma mudança de perspectiva.

Houve um tempo em que o petróleo era apenas um líquido escuro sem valor.

Também houve uma época em que a internet parecia algo distante da realidade da maioria das pessoas.

Hoje, o lixo eletrônico segue um caminho semelhante.

Para muitos, ele representa apenas equipamentos antigos ocupando espaço.

Para quem conhece o Garimpo Urbano, representa matéria-prima, sustentabilidade e oportunidade.

A diferença não está no material.

Está na forma de enxergá-lo.

O mundo está mudando

Vivemos uma época em que recursos naturais tornam-se cada vez mais valiosos.

Ao mesmo tempo, o consumo de equipamentos eletrônicos cresce ano após ano.

Computadores.

Celulares.

Equipamentos industriais.

Servidores.

Painéis eletrônicos

Todos eles, em algum momento, chegarão ao fim de sua vida útil.

Isso significa que o Garimpo Urbano não depende da descoberta de novas minas.

Sua matéria-prima é renovada diariamente.

Essa é uma oportunidade que cresce junto com a tecnologia.

O conhecimento transforma oportunidades em resultados

Neste e-book você descobriu que:

- ✓ Existe riqueza escondida no lixo eletrônico.
- ✓ Aprendeu onde encontrar materiais valiosos.
- ✓ Conheceu formas de iniciar praticamente sem investimento.
- ✓ Entendeu que o Garimpo Urbano vai muito além da simples reciclagem.

Mas isso representa apenas o primeiro passo.

A recuperação de metais preciosos envolve processos específicos, técnicas desenvolvidas ao longo de anos de experiência e conhecimentos que exigem estudo, prática e responsabilidade.

É justamente esse conhecimento que transforma um curioso em um profissional.

Um convite

Espero que este e-book tenha despertado em você uma nova forma de olhar para o mundo.

Talvez, a partir de hoje, um computador antigo, um celular quebrado ou uma placa eletrônica nunca mais sejam vistos apenas como sucata.

Porque quem aprende a reconhecer valor onde a maioria vê desperdício desenvolve uma habilidade que vai muito além do Garimpo Urbano: passa a enxergar um mundo de possibilidades.

E essa é uma competência que pode transformar vidas.

Muito obrigado pela sua leitura.

Nos encontraremos no próximo nível dessa jornada.

Professor Goulart

Mentoria Garimpo Urbano

<https://www.mentoriagarimpourbano.com.br>

"O verdadeiro ouro do século XXI não está apenas nos metais preciosos. Está no conhecimento, na inovação e na capacidade de transformar desafios em oportunidades."

O próximo passo da sua jornada

Se você deseja aprofundar seus conhecimentos e compreender todas as etapas do Garimpo Urbano, desenvolvi um material completo para quem deseja evoluir com segurança e profissionalismo.

Guia Definitivo do Garimpo Urbano

Mais do que um e-book, este é um verdadeiro manual de referência para quem deseja dominar o universo da recuperação de metais preciosos.

Nele você encontrará, entre outros temas:

- Introdução à química aplicada ao Garimpo Urbano.
- Identificação e classificação de sucatas eletrônicas.
- Equipamentos e organização do laboratório.
- Segurança no manuseio de materiais e reagentes.
- Processos de recuperação de ouro.
- Processos de recuperação de prata.
- Recuperação de platina, paládio, irídio e outros metais nobres.
- Tratamento de resíduos.
- Métodos de purificação.
- Cálculos de teor e rendimento.
- Comercialização dos metais recuperados.
- Estudos de caso e orientações práticas.



É um material desenvolvido para servir como fonte permanente de consulta durante sua evolução no Garimpo Urbano.